初等数论
第一章整除理论

第二节整除

杨占文

2026 年 9 月 1 日





目录

1 自然数

▶ 自然数

▶ 整除
定义和基本性质
素数和合数
最大公约数与最小公倍数

▶ 余数

▶ 公约数

▶ 算术基本定理



目录

2 整除

- 自然数
- 整除
  - 定义和基本性质
  - 素数和合数
  - 最大公约数与最小公倍数
- 余数
- 公约数
- 算术基本定理



1 定义和基本性质

2 整除

- 自然数
- 整除
  - 定义和基本性质
  - 素数和合数
  - 最大公约数与最小公倍数
- 余数
- 公约数
- 算术基本定理



2.1 节

定义和基本性质



定义和基本性质

2 整除

定义 1

设 $a, b \in \mathbb{Z}$，$a \neq 0$。如果存在 $q \in \mathbb{Z}$ 使得 $b = aq$，那么就说 b 可被 a 整除，记作 $a \mid b$，且称 b 是 a 的倍数，a 是 b 的约数（也可称为除数、因数）。b 不能被 a 整除就记作 $a \nmid b$。



定义和基本性质

2 整除

定义 1

设 $a, b \in \mathbb{Z}$，$a \neq 0$。如果存在 $q \in \mathbb{Z}$ 使得 $b = aq$，那么就说 b 可被 a 整除，记作 $a \mid b$，且称 b 是 a 的倍数，a 是 b 的约数（也可称为除数、因数）。b 不能被 a 整除就记作 $a \nmid b$。

定理 2 (基本性质)

(i) $a \mid b \iff -a \mid b \iff a \mid -b \iff |a| \mid |b|$.



定义和基本性质

2 整除

定义 1

设 $a, b \in \mathbb{Z}$，$a \neq 0$。如果存在 $q \in \mathbb{Z}$ 使得 $b = aq$，那么就说 b 可被 a 整除，记作 $a \mid b$，且称 b 是 a 的倍数，a 是 b 的约数（也可称为除数、因数）。b 不能被 a 整除就记作 $a \nmid b$。

定理 2 (基本性质)

(i) $a \mid b \iff -a \mid b \iff a \mid -b \iff |a| \mid |b|$.

(ii) $a \mid b$ 且 $b \mid c \implies a \mid c$.

定义和基本性质

2 整除

定义 1

设 $a, b \in \mathbb{Z}$，$a \neq 0$。如果存在 $q \in \mathbb{Z}$ 使得 $b = aq$，那么就说 b 可被 a 整除，记作 $a \mid b$，且称 b 是 a 的倍数，a 是 b 的约数（也可称为除数、因数）。b 不能被 a 整除就记作 $a \nmid b$。

定理 2 (基本性质)

(i) $a \mid b \iff -a \mid b \iff a \mid -b \iff |a| \mid |b|$.

(ii) $a \mid b$ 且 $b \mid c \implies a \mid c$.

(iii) $a \mid b$ 且 $a \mid c \implies \forall x, y \in \mathbb{Z},\ a \mid bx + cy$.

一般地，$a \mid b_1, \ldots, a \mid b_k$ 同时成立 $\implies \forall x_1, \ldots, x_k \in \mathbb{Z},\ a \mid b_1 x_1 + \cdots + b_k x_k$.



定义和基本性质

2 整除

定理 2 (基本性质)

(iv) 设 $m \neq 0$，那么 $a \mid b \iff ma \mid mb$.



定义和基本性质

2 整除

定理 2 (基本性质)

(iv) 设 $m \neq 0$，那么 $a \mid b \iff ma \mid mb$.

(v) $a \mid b$ 且 $b \mid a \implies b = \pm a$.

定理 2 (基本性质)

(iv) 设 $m \neq 0$，那么 $a \mid b \iff ma \mid mb$.

(v) $a \mid b$ 且 $b \mid a \implies b = \pm a$.

(vi) 设 $b \neq 0$，那么 $a \mid b \implies |a| \leq |b|$.



定义和基本性质

2 整除

定理 2 (基本性质)

(iv) 设 $m \neq 0$，那么 $a \mid b \iff ma \mid mb$.

(v) $a \mid b$ 且 $b \mid a \implies b = \pm a$.

(vi) 设 $b \neq 0$，那么 $a \mid b \implies |a| \leq |b|$.

(vii) 设 $a \neq 0$，$b = qa + c$，那么 a 整除 b 的充分必要条件是 a 整除 c。



例子

2 整除

例子 1

证明：若 $3 \mid n$ 且 $7 \mid n$，则 $21 \mid n$。

例子

2 整除

例子 1

证明：若 $3 \mid n$ 且 $7 \mid n$，则 $21 \mid n$。

证明

由 $3 \mid n$ 知 $n = 3m$，所以 $7 \mid 3m$。由此及 $7 \mid 7m$ 得

$$7 \mid (7m - 2 \cdot 3m) = m,$$

因而有 $21 \mid n$。



例子

2 整除

例子 2

设 $a = 2t - 1$。

(i) 若 $a \mid 2n$，则 $a \mid n$；

(ii) 若 $2 \mid ab$，则 $2 \mid b$。



例子

2 整除

例子 2

设 $a = 2t - 1$。

(i) 若 $a \mid 2n$，则 $a \mid n$；

(ii) 若 $2 \mid ab$，则 $2 \mid b$。

证明

由 $a \mid 2tn$ 及 $2tn = n + an$ 得 $a \mid (2tn - an)$，即 $a \mid n$。这就证明了 (i)。

由于 $ab = 2tb - b$，$b = 2tb - ab$，所以 $2 \mid b$。这就证明了 (ii)。



例子

2 整除

例子 3

设 a, b 是两个给定的非零整数，且有整数 x, y 使得 $ax + by = 1$. 证明：

(i) 若 $a \mid n$ 且 $b \mid n$，则 $ab \mid n$；

(ii) 若 $a \mid bn$，则 $a \mid n$。

例子 3

设 a, b 是两个给定的非零整数，且有整数 x, y 使得 $ax + by = 1$. 证明：

(i) 若 $a \mid n$ 且 $b \mid n$，则 $ab \mid n$；

(ii) 若 $a \mid bn$，则 $a \mid n$。

证明

由

$$n = n(ax + by) = (na)x + (nb)y,$$

及 $ab \mid na$，$ab \mid nb$，就推出 $ab \mid n$，这就证明了 (i)。注意到 $7 \cdot 1 + 3 \cdot (-2) = 1$，由此也证明了例 1。

由 $bn = n(1 - ax)$，$n = bn + anx$ 就推出 $a \mid n$，这就证明了 (ii)。



例子

2 整除

例子 4

设

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0 \in \mathbb{Z}[x],$$

其中 $\mathbb{Z}[x]$ 表示全体一元整系数多项式组成的集合。若 $d \mid b - c$，则

$$d \mid f(b) - f(c).$$

特别地，有 $b - c \mid f(b) - f(c)$。

例子 4

设

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0 \in \mathbb{Z}[x],$$

其中 $\mathbb{Z}[x]$ 表示全体一元整系数多项式组成的集合。若 $d \mid b - c$，则

$$d \mid f(b) - f(c).$$

特别地，有 $b - c \mid f(b) - f(c)$。

证明

我们有

$$f(b) - f(c) = a_n(b^n - c^n) + a_{n-1}(b^{n-1} - c^{n-1}) + \cdots + a_1(b - c),$$

由此及 $(b - c) \mid b^k - c^k$ $(k \geq 1)$，就推出所要结论。



约数

2 整除

定理 3

设整数 $b \neq 0$，$d_1, d_2, \cdots, d_k$ 是它的全体约数，那么

$$\frac{b}{d_1}, \frac{b}{d_2}, \cdots, \frac{b}{d_k}$$

也是它的全体约数。也就是说，当 d 遍历 b 的全体约数时，b/d 也遍历 b 的全体约数。

定理 3

设整数 $b \neq 0$，$d_1, d_2, \cdots, d_k$ 是它的全体约数，那么

$$\frac{b}{d_1}, \frac{b}{d_2}, \cdots, \frac{b}{d_k}$$

也是它的全体约数。也就是说，当 d 遍历 b 的全体约数时，b/d 也遍历 b 的全体约数。

证明

当 $d_i \mid b$ 时，b/d_i 是整数，$b = d_i(b/d_i)$，所以 b/d_i 也是 b 的约数，且当 $d_i \neq d_j$ 时，$b/d_i \neq b/d_j$。这样，

$$b/d_1, b/d_2, \cdots, b/d_k$$

是 k 个两两不同的 b 的约数。由于 b 的约数的个数是一定的，这就证明了结论。

习题

2 整除

习题 1

(i) 若 $a \mid b$ 且 $c \mid d$，则 $ac \mid bd$;

(ii) 若 $a \mid b_1, \cdots, a \mid b_k$，则对任意整数 $x_1, \cdots, x_k$ 有

$$a \mid b_1 x_1 + \cdots + b_k x_k.$$

习题 2

若 $x^2 + ax + b = 0$ 有整数根 $x_0 \neq 0$，则 $x_0 \mid b$。一般地，若

$$x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_0 = 0$$

有整数根 $x_0 \neq 0$，则 $x_0 \mid a_0$。



习题

2 整除

习题 3

设 $n \neq 1$，证明：$(n-1)^2 \mid n^k - 1$ 的充分必要条件是 $(n-1) \mid k$。



2 素数和合数

2 整除

- 自然数
- 整除
  - 定义和基本性质
  - 素数和合数
  - 最大公约数与最小公倍数
- 余数
- 公约数
- 算术基本定理

2.2 节

素数和合数



素数和合数

2 整除

定义 4

设整数 $p \neq 0, \pm 1$。如果它除了显然约数 $\pm 1, \pm p$ 外没有其他的约数，那么 p 就称为**不可约数**，也叫做**素数**。若 $a \neq 0, \pm 1$ 且 a 不是不可约数，则 a 称为**合数**。

素数和合数

2 整除

定义 4

设整数 $p \neq 0, \pm 1$。如果它除了显然约数 $\pm 1, \pm p$ 外没有其他的约数，那么 p 就称为**不可约数**，也叫做**素数**。若 $a \neq 0, \pm 1$ 且 a 不是不可约数，则 a 称为**合数**。

例子 5

当 $p \neq 0, \pm 1$ 时，由于 p 和 $-p$ 必同为不可约数或合数，所以，以后若没有特别说明，不可约数（素数）总是指正的。例如：

$$2,\ 3,\ 5,\ 7,\ 11,\ 13,\ 17,\ 19,\ 23,\ 29,\ 31$$

都是不可约数。

这样，全体整数就被分为四类：0，± 1，素数，合数。



基本性质

2 整除

定理 5

(i) $a > 1$ 是合数的充分必要条件是

$$a = de, \quad 1 < d < a, \quad 1 < e < a.$$

(ii) 若 $d > 1$ 且 q 是不可约数，并且 $d \mid q$，则 $d = q$。



基本性质

2 整除

定理 6

若 a 是合数，则必有不可约数 $p \mid a$。



基本性质

2 整除

定理 6

若 a 是合数，则必有不可约数 $p \mid a$。

证明

由定义知 a 必有除数 $d \geq 2$。
设集合 T 由 a 的所有除数 $d \geq 2$ 组成。
由最小自然数原理知集合 T 中必有最小的自然数，设为 p。p 一定是不可约数。
若不然，$p \geq 2$ 是合数，由定理 3 (i) 知 p 必有除数 d' 满足 $2 \leq d' < p$，显然 d' 属于 T，这和 p 的最小性矛盾。证毕。



素因数

2 整除

定义 7

一个整数的除数如果是不可约数（即素数），那么这个除数就称为**不可约除（因）数**或**素除（因）数**。



素因数

2 整除

定义 7

一个整数的除数如果是不可约数（即素数），那么这个除数就称为**不可约除（因）数**或**素除（因）数**。

关于合数与不可约数的关系有以下结论。

定理 8

设整数 $a \geq 2$，那么 a 一定可表示为不可约数的乘积（包括 a 本身是不可约数），即

$$a = p_1 p_2 \cdots p_s,$$

其中 p_j $(1 \leq j \leq s)$ 是不可约数。

证明

我们用反证法和最小自然数原理来证。假设结论不成立，则存在正整数 ≥ 2，它不可表示为不可约数的乘积。设所有这种正整数组成的集合为 T，它是非空的。设 n_0 是 T 中的最小正整数。显见，n_0 一定是合数（为什么?），所以必有 $n_0 = n_1 n_2,\ 2 \leq n_1, n_2 < n_0$。

证明

我们用反证法和最小自然数原理来证。假设结论不成立，则存在正整数 ≥ 2，它不可表示为不可约数的乘积。设所有这种正整数组成的集合为 T，它是非空的。
设 n_0 是 T 中的最小正整数。显见，n_0 一定是合数（为什么?），所以必有 $n_0 = n_1 n_2,\ 2 \leq n_1, n_2 < n_0$。
由假设及 n_0 的最小性知，n_1, n_2 不属于集合 T，所以都可表示为不可约数的乘积:

$$n_1 = p_{11} \cdots p_{1s}, \quad n_2 = p_{21} \cdots p_{2r}.$$

这样，就把 n_0 表示为不可约数的乘积:

$$n_0 = n_1 n_2 = p_{11} \cdots p_{1s}\, p_{21} \cdots p_{2r}.$$

这与假设矛盾。证毕。



素数有无穷多

2 整除

定理 9

不可约数（素数）有无穷多个。

素数有无穷多

2 整除

定理 9

不可约数（素数）有无穷多个。

证明

用反证法。假设只有有限个不可约数，它们是 $q_1, q_2, \ldots, q_k$。
考虑

$$a = q_1 q_2 \cdots q_k + 1.$$

显见，$a > 2$ 且 $a > q_i$ $(1 \le i \le k)$。
由假设知 a 为合数。由定理 4 知必有不可约数 $p \mid a$。
由假设知 p 必等于某个 q_i，因而 $p = q_i$ 一定整除 $a - q_1 q_2 \cdots q_k = 1$，
但不可约数 $q_i \ge 2$，这是不可能的，矛盾。因此，假设是错误的，即不可约数必有无穷多个。证毕。



习题

2 整除

习题 4

证明：对任意给定的正整数 K，必有 K 个连续正整数都是合数。

习题 5

设 a, b, n 满足 $a \mid bn$，$ax + by = 1$，x, y 是两个整数。证明：$a \mid n$。

习题 6

设 $m > 1$，$m \mid (m-1)! + 1$。证明 m 是素数。



3 最大公约数与最小公倍数

2 整除

- 自然数
- 整除
  - 定义和基本性质
  - 素数和合数
  - 最大公约数与最小公倍数
- 余数
- 公约数
- 算术基本定理

2.3 节

最大公约数与最小公倍数



最大公约数与最小公倍数

2 整除

定义 10

设 a_1, a_2 是两个整数。如果 $d \mid a_1$ 且 $d \mid a_2$，那么 d 就称为 a_1 和 a_2 的公约数。一般地，设 $a_1, a_2, \ldots, a_k$ 是 k 个整数。如果 $d \mid a_1, \ldots, d \mid a_k$，那么 d 就称为 $a_1, \ldots, a_k$ 的公约数。

例如：$a_1 = 12, a_2 = 18$。它们的公约数是 $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6$。
$a_1 = 6, a_2 = 10, a_3 = -15$。它们的公约数是 ± 1。
n 和 $n+1$ 的公约数是 ± 1。
当 $a_1, \ldots, a_k$ 中有一个不为零时，由定理 1(vi) 知它们的公约数的个数有限。



最大公约数

2 整除

定义 11

设 a_1, a_2 是两个不全为零的整数。我们把 a_1 和 a_2 的公约数中最大的称为 a_1 和 a_2 的**最大公约数**，记作 (a_1, a_2)。一般地，设 $a_1, \ldots, a_k$ 是 k 个不全为零的整数。我们把 $a_1, \ldots, a_k$ 的公约数中最大的称为 $a_1, \ldots, a_k$ 的**最大公约数**，记作 $(a_1, \ldots, a_k)$。当 $k = 1$ 时，(a_1) 就表示 a_1 的约数中最大的。

我们用 $\mathcal{D}(a_1, \ldots, a_k)$ 表示 $a_1, \ldots, a_k$ 的所有公约数组成的集合。当 $k = 1$ 时，$\mathcal{D}(a_1)$ 就表示 a_1 的所有约数组成的集合。这样就有：

$$
\begin{aligned}
(a_1) &= \max\{d : d \in \mathcal{D}(a_1)\} = |a_1|, \\
(a_1, a_2) &= \max\{d : d \in \mathcal{D}(a_1, a_2)\}, \\
&\vdots \\
(a_1, \ldots, a_k) &= \max\{d : d \in \mathcal{D}(a_1, \ldots, a_k)\}.
\end{aligned}
$$



前面所举的例子表明:

(i) $\mathcal{D}(12,18)=\{\pm1,\pm2,\pm3,\pm6\}$, $\quad(12,18)=6$;

(ii) $\mathcal{D}(6,10,15)=\{\pm1\}$, $\quad(6,10,15)=1$;

(iii) $(n,n+1)=1$。

定理 12

一般地，有

$$(a_1, a_2, \ldots, a_i, \ldots, a_k) = (a_i, a_2, \ldots, a_1, \ldots, a_k)$$
$$= (-a_1, a_2, \ldots, a_k) = (|a_1|, \ldots, |a_i|, \ldots, |a_k|).$$

(i) 若 $a_1 \mid a_j$，$j = 2, \ldots, k$，则

$$(a_1, a_2) = (a_1, a_2, \ldots, a_k) = (a_1) = |a_1|.$$

(ii) 对任意的整数 x，

$$(a_1, a_2) = (a_1, a_2, a_1 x), (a_1, \ldots, a_k) = (a_1, \ldots, a_k, a_1 x).$$

定理 13

(iii) 对任意整数 x,

$$(a_1, a_2) = (a_1, a_2 + a_1 x),$$
$$(a_1, a_2, a_3, \ldots, a_k) = (a_1, a_2 + a_1 x, a_3, \ldots, a_k).$$

(iv) 若 p 是素数，则

$$(p, a_1) = \begin{cases} p, & \text{若} p \mid a_1, \\ 1, & \text{若} p \nmid a_1. \end{cases}$$

(v) 一般地，有

$$(p, a_1, \ldots, a_k) = \begin{cases} p, & \text{若} p \mid a_j,\ j = 1, 2, \ldots, k, \\ 1, & \text{其他}. \end{cases}$$

例子 6

(i) 对任意的整数 n，有

$$(21n+4,\ 14n+3)=(7n+1,\ 14n+3)=(7n+1,\ 1)=1.$$

(ii) 对任意整数 n，有

$$(n-1,\ n+1)=(n-1,\ 2)=\begin{cases}2, & \text{若}2\nmid n,\\ 1, & \text{若}2\mid n.\end{cases}$$

(iii)

$$\begin{aligned}(30,\ 45,\ 84)&=(30,\ 15,\ 84)=(0,\ 15,\ 84)\\ &=(15,\ 84)=(15,\ -6)=(3,\ -6)=3.\end{aligned}$$

例子 6

(iv) 对任意整数 n，有

$$(2n-1,\ n-2)=(2n-1-2(n-2),\ n-2)=(3,\ n-2),$$

$$(2n-1,\ n-2)=\begin{cases}3, & \text{若}3\mid n-2,\\ 1, & \text{若}3\nmid n-2.\end{cases}$$

(v) 设 $a,\ m,\ n$ 是正整数，$m>n$。由 $a^{2^n}+1\mid a^{2^m}-1$ 知

$$(a^{2^m}+1,\ a^{2^n}+1)=(a^{2^m}-1+2,\ a^{2^n}+1)$$

$$=(2,\ a^{2^n}+1)=\begin{cases}1, & \text{若}2\mid a,\\ 2, & \text{若}2\nmid a.\end{cases}$$



互素

2 整除

定义 14

若 $(a_1, a_2) = 1$，则称 a_1 和 a_2 是**既约的**，或是**互素的**。一般地，若 $(a_1, a_2, \ldots, a_k) = 1$，则称 $a_1, a_2, \ldots, a_k$ 是**既约的**，或是**互素的**。

定义 14

若 $(a_1, a_2) = 1$，则称 a_1 和 a_2 是**既约的**，或是**互素的**。一般地，若 $(a_1, a_2, \ldots, a_k) = 1$，则称 $a_1, a_2, \ldots, a_k$ 是**既约的**，或是**互素的**。

例如：

- 2 和 $2n + 1$ 既约；
- 对任意的 n，$21n + 4$ 和 $14n + 3$ 既约；
- $6,\ 10,\ -15$ 是既约的，但它们中任意两个数不既约，因为

$$(6, 10) = 2, \quad (10, -15) = 5, \quad (-15, 6) = 3.$$



基本性质

2 整除

定理 15

如果存在整数 $x_1, x_2, \ldots, x_k$ 使得

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_kx_k = 1,$$

则 $a_1, a_2, \ldots, a_k$ 是既约的。



基本性质

2 整除

定理 15

如果存在整数 $x_1, x_2, \ldots, x_k$ 使得

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_kx_k = 1,$$

则 $a_1, a_2, \ldots, a_k$ 是既约的。

证明

因为 $a_1, a_2, \ldots, a_k$ 的任一公约数 d 一定要整除 1，所以必有 $d = \pm 1$。这就证明了所要的结论。

定理 16

设正整数 $m \mid (a_1, a_2, \ldots, a_k)$。有

$$m\left(\frac{a_1}{m}, \frac{a_2}{m}, \ldots, \frac{a_k}{m}\right) = (a_1, a_2, \ldots, a_k). \tag{1}$$

特别地，有

$$\left(\frac{a_1}{(a_1, \ldots, a_k)}, \frac{a_2}{(a_1, \ldots, a_k)}, \ldots, \frac{a_k}{(a_1, \ldots, a_k)}\right) = 1. \tag{2}$$

证明

记 $D=(a_1,\ldots,a_k)$。由 $m\mid D$，$D\mid a_j$ $(1\leq j\leq k)$ 知 $m\mid a_j$ $(1\leq j\leq k)$, 因而有

$$\frac{D}{m}\Big|\frac{a_j}{m},\quad j=1,\ldots,k,$$

即 $\frac{D}{m}$ 是 $\frac{a_1}{m},\ldots,\frac{a_k}{m}$ 的公约数，且是正的，所以由定义知

$$\frac{D}{m}\leq\left(\frac{a_1}{m},\ldots,\frac{a_k}{m}\right). \tag{3}$$

另一方面，若 $d\mid\frac{a_j}{m}$ $(1\leq j\leq k)$，则 $md\mid a_j$，$j=1,\ldots,k)$，由定义知 $md\leq D$，即 $d\leq\frac{D}{m}$。
取 $d=(\frac{a_1}{m},\ldots,\frac{a_k}{m})$，由此及式 (3) 即得式 (1)。在式 (1) 中取 $m=(a_1,\ldots,a_k)$ 即得式 (2)。

公倍数

2 整除

定义 17

设 a_1, a_2 是两个均不等于零的整数。如果 $a_1 \mid l$ 且 $a_2 \mid l$，则称 l 是 a_1 和 a_2 的**公倍数**。



公倍数

2 整除

定义 17

设 a_1, a_2 是两个均不等于零的整数。如果 $a_1 \mid l$ 且 $a_2 \mid l$，则称 l 是 a_1 和 a_2 的**公倍数**。

一般地，设 $a_1, a_2, \ldots, a_k$ 是 k 个均不等于零的整数。如果 $a_1 \mid l, \ldots, a_k \mid l$，则称 l 是 $a_1, \ldots, a_k$ 的**公倍数**。

公倍数

2 整除

定义 17

设 a_1, a_2 是两个均不等于零的整数。如果 $a_1 \mid l$ 且 $a_2 \mid l$，则称 l 是 a_1 和 a_2 的**公倍数**。

一般地，设 $a_1, a_2, \ldots, a_k$ 是 k 个均不等于零的整数。如果 $a_1 \mid l, \ldots, a_k \mid l$，则称 l 是 $a_1, \ldots, a_k$ 的**公倍数**。

此外，以 $\mathcal{M}(a_1, \ldots, a_k)$ 记 $a_1, \ldots, a_k$ 的所有公倍数组成的集合。当 $k = 1$ 时，$\mathcal{M}(a_1)$ 就是 a_1 的所有倍数组成的集合。



公倍数

2 整除

定义 17

设 a_1, a_2 是两个均不等于零的整数。如果 $a_1 \mid l$ 且 $a_2 \mid l$，则称 l 是 a_1 和 a_2 的**公倍数**。
一般地，设 $a_1, a_2, \ldots, a_k$ 是 k 个均不等于零的整数。如果 $a_1 \mid l, \ldots, a_k \mid l$，则称 l 是 $a_1, \ldots, a_k$ 的**公倍数**。
此外，以 $\mathcal{M}(a_1, \ldots, a_k)$ 记 $a_1, \ldots, a_k$ 的所有公倍数组成的集合。当 $k = 1$ 时，$\mathcal{M}(a_1)$ 就是 a_1 的所有倍数组成的集合。

例如：$a_1 = 2,\ a_2 = 3$。它们的公倍数集合

$$\mathcal{M}(2, 3) = \{0, \pm 6, \pm 12, \ldots, \pm 6k, \ldots\}.$$



最小公倍数

2 整除

定义 18

设整数 a_1, a_2 均不为零。我们把 a_1 和 a_2 的正的公倍数中最小的称为 a_1 和 a_2 的**最小公倍数**，记作

$$[a_1, a_2] = \min\{l : l \in \mathcal{M}(a_1, a_2),\ l > 0\}.$$

最小公倍数

2 整除

定义 18

设整数 a_1, a_2 均不为零。我们把 a_1 和 a_2 的正的公倍数中最小的称为 a_1 和 a_2 的**最小公倍数**，记作

$$[a_1, a_2] = \min\{l : l \in \mathcal{M}(a_1, a_2),\ l > 0\}.$$

定义 19

一般地，设整数 $a_1, \ldots, a_k$ 均不等于零。我们把 $a_1, \ldots, a_k$ 的正的公倍数中最小的称为 $a_1, \ldots, a_k$ 的**最小公倍数**，记作

$$[a_1, \ldots, a_k] = \min\{l : l \in \mathcal{M}(a_1, \ldots, a_k),\ l > 0\}.$$

当 $k = 1$ 时，$[a_1]$ 就是 a_1 的最小正倍数，即 $|a_1|$。

最小公倍数

2 整除

定义 18

设整数 a_1, a_2 均不为零。我们把 a_1 和 a_2 的正的公倍数中最小的称为 a_1 和 a_2 的**最小公倍数**，记作

$$[a_1, a_2] = \min\{l : l \in \mathcal{M}(a_1, a_2),\ l > 0\}.$$

定义 19

一般地，设整数 $a_1, \ldots, a_k$ 均不等于零。我们把 $a_1, \ldots, a_k$ 的正的公倍数中最小的称为 $a_1, \ldots, a_k$ 的**最小公倍数**，记作

$$[a_1, \ldots, a_k] = \min\{l : l \in \mathcal{M}(a_1, \ldots, a_k),\ l > 0\}.$$

当 $k = 1$ 时，$[a_1]$ 就是 a_1 的最小正倍数，即 $|a_1|$。

例如：$[2, 3] = 6$。

定理 20

(i) $[a_1, a_2] = [a_2, a_1] = [-a_1, a_2] = [|a_1|, |a_2|]$；一般地，有

$$\begin{aligned}&[a_1, a_2, \ldots, a_i, \ldots, a_k] = [a_1, a_2, \ldots, a_i, \ldots, a_k]\\ =&[-a_1, a_2, \ldots, a_i, \ldots, a_k] = [|a_1|, \ldots, |a_i|, \ldots, |a_k|].\end{aligned}$$

(ii) 若 $a_2 \mid a_1$，则 $[a_1, a_2] = |a_1|$；若 $a_j \mid a_1$ $(2 \leq j \leq k)$，则 $[a_1, \ldots, a_k] = |a_1|$。

(iii) 对任意的 $d \mid a_1$，

$$[a_1, a_2] = [a_1, a_2, d]; \qquad [a_1, \ldots, a_k] = [a_1, \ldots, a_k, d].$$



基本性质

2 整除

定理 21

设 $m > 0$. 我们有

$$[ma_1, \ldots, ma_k] = m[a_1, \ldots, a_k]. \tag{4}$$

定理 21

设 $m > 0$. 我们有

$$[ma_1, \ldots, ma_k] = m[a_1, \ldots, a_k]. \tag{4}$$

证明

记 $L = [ma_1, \ldots, ma_k]$, $L' = [a_1, \ldots, a_k]$. 由 $ma_j \mid L$ $(1 \leq j \leq k)$ 推出 $a_j \mid L/m$ $(1 \leq j \leq k)$, 因而由最小公倍数定义知 $L' \leq L/m$.
另一方面, 由 $a_j \mid L'$ $(1 \leq j \leq k)$ 推出 $ma_j \mid mL'$ $(1 \leq j \leq k)$, 因而由最小公倍数定义推出 $L \leq mL'$.
综上即得 $L = mL'$, 这就证明了式 (4).



习题

2 整除

习题 7

证明：

(i) $(a,b,c) \le (a,b)$，　$[a,b,c] \ge [a,b]$；

(ii) 若 $a \mid b$，则 $[a,c] \le [b,c]$，　$(a,c) \le (b,c)$；

(iii) $(a,b) \le (a+b, a-b)$；

(iv) $(a,b) \le (ax+by, au+bv)$，其中 x,y,u,v 是任意整数。

习题 8

若 $(a,b)=1$，$c \mid a+b$，则 $(c,a)=(c,b)=1$。

习题 9

设 $n \geqslant 1$，证明：$(n!+1,(n+1)!+1)=1$。



目录

3 余数

- 自然数
- 整除
  - 定义和基本性质
  - 素数和合数
  - 最大公约数与最小公倍数
- 余数
- 公约数
- 算术基本定理



目录

4 公约数

- 自然数
- 整除
  - 定义和基本性质
  - 素数和合数
  - 最大公约数与最小公倍数
- 余数
- 公约数
- 算术基本定理



目录

5 算术基本定理

- 自然数
- 整除
  - 定义和基本性质
  - 素数和合数
  - 最大公约数与最小公倍数
- 余数
- 公约数
- 算术基本定理